類　科：冷凍空調工程技師

科　目：空調工程

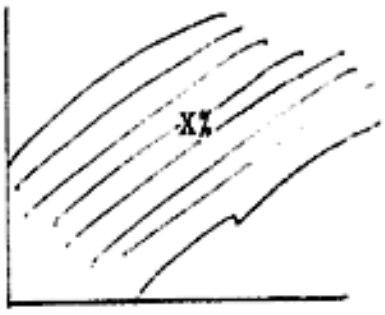
考試時間：二小時

一、試述舒適性空調（Comfort Air Conditioning）與產製空調（Processing & Industrial Air Conditioning）之意義，並述二者應用上之區別。（8分）

二、由空氣線圖（Psychrometric Chart）分析：（12分）
(一)蒸發式冷却（Evaporative Cooling）。
(二)應用在冷却水塔（Cooling Tower）之原理。

三、何謂自然冷却（Free Cooling）？何時及如何應用於：（20分）
(一)建築物空調
(二)冷却水塔
(三)離心式冰水主機
並述其功效。

四、說明吸收式空調系統（Absorption Air Conditioning System）：（30分）
(一)單效應與雙效應（Single & Double Effect）。
(二)結晶（Crystallization）如何形成？預防方式爲何？
(三)自壓力－溫度－濃度線圖（PTX Chart 如附圖示），分析冷媒（R-718）與吸收劑（LiBr）之冷循環。
(四)何種環境或情況下應選用吸收式空調（即理想應用對象）？



（PTX Chart）

五、儲冰空調（Ice Storage Air Conditioning）：（30分）
(一)自運轉特性，說明最適合之應用場所及其效益。
(二)繪製觀光區之觀光大飯店及辦公大樓之夏季空調負載特性曲線，並分析是否合適採用儲冰空調？及說明主機系統選用方式。
(三)若某辦公大樓，夏季空調尖峰負荷爲620 冷凍噸（USRT），如每日空調運轉時間爲8:00 AM－6:00 PM，欲規劃「日次全量儲冰」，儲冰率（Ice Packing Factor）爲50%，試決定（自行假設）負荷因素（Load Factor）參差因素（Diversity Factor）。計算：
1.儲冰量（RT-Hr）
2.儲冰槽淨容積
3.概估較傳統離心式空調系統之尖峰用電轉移量